Instruções para o Experimento – Compreensão e Manutenção de Código (parte 1)

Hoje você vai trabalhar com dois pequenos sistemas de venda de ingressos de cinema, cada um implementado em Python de um jeito diferente. Este é o primeiro dos dois. Os dois seguem exatamente as mesmas regras de negócio (explicadas abaixo) – o que muda é como o código foi estruturado.

Por favor, não discuta sua solução com os colegas até o fim do experimento. Queremos entender como cada pessoa, individualmente, compreende e modifica o código.

Não utilize ferramentas de Inteligência Artificial para resolver a tarefa. O experimento avalia sua própria compreensão e capacidade de alteração do código – o uso de IA durante a tarefa invalida sua participação para fins de pesquisa.

Como esta parte do experimento funciona

1. **Leia o código** com calma;
2. **Faça a alteração pedida** (descrita mais abaixo);
3. **Responda às perguntas do formulário** (compreensão, esforço e confiança).

Você tem 35 minutos para fazer as 3 etapas acima. Administre o tempo da forma que preferir. O monitor avisa quando faltarem 5 minutos para o fim do bloco – se você ainda não tiver respondido ao formulário nesse momento, comece a responder. Se o tempo acabar antes de você terminar a alteração, não tem problema: registre o que conseguiu fazer e responda ao formulário mesmo assim. Isso também é um registro válido para a pesquisa.

Ao final deste bloco, o monitor vai entregar um novo cartão, com acesso à segunda parte do experimento.

Regras de negócio do sistema (as mesmas nos dois códigos)

- O sistema calcula o preço final de um ingresso a partir de um valor base;
- Às **quartas-feiras**, todo cliente tem 50% de desconto;

- Nos demais dias, o desconto de 50% vale só para **estudantes, crianças de até 12 anos ou idosos a partir de 60 anos**;
- Os descontos não são cumulativos – mesmo que o cliente se enquadre em mais de uma regra, o desconto máximo continua sendo 50%.

A tarefa que você vai fazer

Adicione uma nova regra de desconto: **professores da rede pública** (um novo parâmetro booleano) passam a ter direito a 50% de desconto em qualquer dia da semana, seguindo a mesma regra de não cumulatividade já existente no sistema (o desconto nunca ultrapassa 50%, as regras não se somam).

Dica: dê ao novo parâmetro um nome no mesmo estilo dos que já existem no arquivo (se o arquivo usa `estudante`, use algo como `professor`; se usa `is_student`, use `is_teacher`).

Edite o arquivo diretamente, no mesmo editor/pasta onde ele está.

Lembrete rápido de sintaxe Python

- Para **chamar uma função** passando argumentos pelo nome: `minha_funcao(valor_base=30.0, idade=20, estudante=True)`;
- Para **criar um objeto de uma classe** e chamar um método dele: `objeto = MinhaClasse(parametro=valor)` e depois `objeto.meu_metodo()`;
- Uma classe nova não precisa necessariamente herdar de forma explícita de outra para “funcionar” do mesmo jeito que as demais – em Python, às vezes basta ter os mesmos métodos/atributos.

Onde está seu arquivo

codigo_1.py está na pasta cujo link está escrito no seu cartão. Baixe o arquivo para o seu computador antes de editar – não edite direto no Drive.

Formulário desta parte

Depois de fazer a alteração, responda aqui: https://forms.gle/JhZ9NHKnRJpoNAmHA. Ao final, o formulário vai pedir para enviar o arquivo .py editado. O formulário exige login numa conta Google para ser respondido.

Use o número do seu cartão como “número de participante” quando o formulário pedir.

Dúvidas

Levante a mão a qualquer momento – o monitor está à disposição para dúvidas sobre como usar o editor, acessar os arquivos ou o formulário (não sobre a solução da tarefa em si).